Remise en jambe - Correction

6 septembre 2022

1 Énoncés

Exercice 1

Alice et Bob jouent au jeu suivant : ils lancent une pièce équilibrée une infinité de fois et s'arrêtent lorsque l'un des deux motifs *face, pile, pile* ou *pile, pile, face* apparaît pour la première fois. Dans le premier cas Alice est déclarée gagnante, dans le second Bob est vainqueur.

1. Prouver que le jeu s'arrête presque sûrement [1]
2. Soit A l'événement : "Alice gagne". Calculer $\mathbb{P}(A)$. Pour cela on pourra d'abord se demander si ce jeu est équitable, et sinon, qui est avantagé.

Exercice 2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $E = [\![1, n]\!]$. Cet ensemble possède $|\mathcal{P}(E)| = 2^n$ sous-ensembles. Puisque $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini, on peut définir une loi uniforme dessus : soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathcal{P}(E)$ et suivant la loi uniforme sur $\mathcal{P}(E)$. Alors :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E),\ \mathbb{P}(X = A) = \frac{1}{2^n}.$$

1. (a) Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Calculer $\mathbb{P}(X \subseteq A)$.

   (b) Soit Y une variable aléatoire de même loi que X et indépendante de X. Déduire de la question précédente $\mathbb{P}(X \subseteq Y)$.

2. Calculer $\mathbb{P}(X = Y)$.
3. Calculer $\mathbb{P}(X \cap Y = \emptyset)$.

Exercice 3

On suppose que le nombre d'enfants nés en France chaque année est une variable aléatoire N suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. On suppose aussi que chaque année la proportion de filles au sein de la population totale est de p, et que le sexe de chaque enfant est indépendant de celui des autres [2]. Enfin on note N_F le nombre de filles au sein de cette population, N_G le nombre de garçons.

1. Considérer les événements C_n = "on a *face, pile, pile* aux lancers $3n$, $3n+1$ et $3n+2$ respectivement".
2. Non cette phrase n'est pas dégueulasse...

1. Trouver la loi de couple de (N_F, N_G).

2. On va montrer que cette propriété caractérise la loi de Poisson, au sens où si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes **indépendantes** à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telles qu'il existe $p \in]0,1[$ vérifiant :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j |\ X + Y = i + j) = \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j,$$

alors X et Y suivent une loi de Poisson, de paramètre respectivement λp et $\lambda(1-p)$, où $\lambda := v_1/v_0$ avec : On note :

$$u_n := \frac{n!\mathbb{P}(X=n)}{p^n},\ v_n := \frac{n!\mathbb{P}(Y=n)}{(1-p)^n},\ \text{et}\ w_n := n!\mathbb{P}(X+Y=n).$$

(a) Prouver que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall k \in [\![0,n]\!],\ w_n = u_k v_{n-k}$.

(b) En déduire que w_n est une suite géométrique de raison v_1/v_0, puis conclure.

Exercice 4

Donner deux exemples de loi de probabilité sur $\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{N}^*$, qu'importe tant que c'est un espace discret) n'admettant pas d'espérance.

Exercice 5

Soit σ une permutation aléatoire de $[\![1,n]\!]$, $n \in \mathbb{N}^*$, de loi uniforme sur $\mathfrak{S}_n$. Combien de points fixes possède cette permutation en moyenne ?

Indice : On pourra associer des variables aléatoires binaires à chaque point.

Exercice 6

Soit X une variable aléatoire réelle bornée, et soit $\lambda > 0$. On pose $\mu(\lambda) := \log \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$.

1. Établir l'inégalité de Chernov :

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(X \geq a) \leq e^{-(a\lambda - \mu(\lambda))},$$

2. On admet l'inégalité de Hölder, dont vous verrez la preuve de toute façon ce semestre : soient f, g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ pour lesquelles il existe $p, q > 1$ tels que $p^{-1} + q^{-1} = 1$ et

$$\mathbb{E}[|f(X)|^p] < \infty \text{ et } \mathbb{E}[|g(X)|^q] < \infty.$$

Alors on a :

$$\mathbb{E}[|f(X)g(X)|] \leq (\mathbb{E}[|f(X)|^p])^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}[|g(X)|^q])^{\frac{1}{q}}.$$

(a) Prouver que $\mu : \lambda \mapsto \mu(\lambda) = \log \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$ est convexe (on dit que la transformée de Laplace d'une variable aléatoire est *log-convexe*).

(b) En déduire que $a\lambda - \mu(\lambda)$ est concave. Pour information, son maximum est est une fonction de a désignée sous le nom de *transformée de Legendre* de μ et qui est importante en analyse convexe.

3. Calculer ce maximum lorsque $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$, où les X_i sont indépendantes et suivent une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0,1[$, et que $a > p$. En déduire une inégalité de la forme :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-Dn}.$$

On explicitera $D > 0$ en fonction de p et de ε.

Exercice 7

Soit $(X_i)_i$ une suite de variables aléatoires réelles, de fonction de répartition F. On note sa fonction de queue :

$$\overline{F}(x) = 1 - F(x) = \mathbb{P}(X > x).$$

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, donner la fonction de répartition de $M_n := \max_{i \in [\![1,n]\!]} X_i$.

2. Soit N une variable aléatoire suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. On suppose que N et $(X_i)_i$ sont indépendantes. Donner la fonction de répartition de $M_N := \max_{i \in [\![1,N]\!]} X_i$

3. Soit S une variable aléatoire suivant la loi de Shibuya de paramètre $\alpha \in]0,1[$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(S = n) = (-1)^{n-1}\binom{\alpha}{n}.$$

(a) Calculer la fonction génératrice de S.

(b) En déduire la fonction de répartition de M_S, toujours en supposant que S est indépendante des X_i.